

MATLAB parancsok

Aritmetikai operátorok skalárral

Jel	Művelet	Matlab formátum
$\wedge$	Hatványozás: a^b	a^b
$*$	Szorzás: ab	$a*b$
$/$	Jobb oldali osztás: $a / b = \frac{a}{b}$	a/b
$\backslash$	Bal oldali osztás $a \backslash b = \frac{b}{a}$	$a \backslash b$
$+$	Összeadás: $a + b$	$a+b$
$-$	Kivonás: $a-b$	$a-b$

Precedencia

1. Zárójelek, a kiértékelés a legbelső zárójeltől indul.
2. Hatványozás, balról jobbra haladva.
3. Szorzás és osztás, balról jobbra haladva.
4. Összeadás és kivonás, balról jobbra haladva.

Hasznos parancsok törlésekhez

clc: Kiüríti a parancsablakot

clear: Minden változót kitöröl a memóriából

clear var1 var2: Kitörli a var1 és var2 változókat a memóriából.

exist('név'): Megvizsgálja, hogy létezik-e 'név' nevű változó

Tömb

Létrehozása:

☞ **Sorvektor:** $A = [1, 2, 3, 4, 5]$ -> A létrejött tömb elemei 1, 2, 3, 4, 5

☞ **Oszlopvektor:**

$\backslash$ $A = [1, 2, 3, 4, 5]'$

$\backslash$ $A = [1; 2; 3; 4; 5]$

☞ **Szabályos lépésközzel:** $x = (m:q:n)$ ahol az m a kezdőérték, a q a lépésköz és az n az utolsó érték

☞ **Mátrix (kétdimenziós tömbök):**

$\backslash$ $A = [1, 2, 3; 4, 5, 6];$ -> $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

- A szóköz és a vessző az oszlopokat, míg a pontosvessző a sorokat választja el

Hivatkozás az elemeire:

☞ **A(2)** -> Visszaadja a tömb 2. elemét. Vigyázz a Matlab az első elemnél 1. indexet ad

☞ **A(:)** -> A sor- vagy oszlopvektor összes eleme

☞ **A(2:5)** -> A vektor azon elemei, amelynek indexe 2-től 5-ig terjed

A tömb értékeinek száma:

☞ **length(A)** -> Visszaadja az A tömb elemszámát jelen esetben 5

A elemeinek átlaga:

☞ **mean(A)** -> Jelen esetben 3

A elemeinek összege:

☞ **sum(A)** -> Jelen esetben 15

Két tömb szorzata

☞ **Elemenként:** $A.*B$

☞ **Mátrixszorzás:** $A*B$

Logikai összehasonlító operátorok

- ☞ Egyenlő: ==
- ☞ Nem egyenlő: ~=
- ☞ Szigorúan kisebb: <
- ☞ Szigorúan nagyobb: >
- ☞ Kisebb vagy egyenlő: <=
- ☞ Nagyobb vagy egyenlő: >=
- ☞ És operátor: &
- ☞ Vagy operátor: |

Grafikai elemek

Vonal ábrázolása

- ☞ X és Y vektorok által meghatározott pontok összekötése: plot(X, Y)

Pont ábrázolása

- ☞ X és Y vektorok által meghatározott pontok: plot(X, Y, 's')

Marker	Leírás	Szín	Leírás	Vonaltípus	Leírás
o	Kör	y	sárga	-	Folytonos vonal (alapértelmezés)
+	Összeadás jel	m	magenta	--	Szaggatott vonal
*	Csillag	c	cián	:	Pontozott vonal
.	Pont	r	piros	-.	Szaggatott pontozott vonal
x	Kereszt	g	zöld		
s	Négyzet	b	kék		
d	Rombusz	w	fehér		
^	Felfelé mutató háromszög	k	fekete		
v	Lefelé mutató háromszög				
>	Jobbra mutató háromszög				
<	Balra mutató háromszög				
p	Ötszög				
h	Hatszög				

Vezérlő utasítások

IF	FOR	WHILE
if (1. feltétel) MATLAB utasítások elseif (2. feltétel) MATLAB utasítások elseif (3. feltétel) MATLAB utasítások else MATLAB utasítások end	for ciklusváltozó=vektor MATLAB parancsok end	while (feltétel) MATLAB parancsok end

Megoldott MATLAB feladatok

Kombinatorika

Permutáció

- ☞ Összes lehetséges permutáció (ismétlés nélkül): `perms([1 2 3])` -> Visszaadja az összes rendezési lehetőséget
- ☞ Összes lehetséges permutáció (ismétléssel): `unique(perms([1 1 3]), 'rows')` -> Az összes egyedi esetet sorba rendezni és soronként ábrázolja

Kombináció

- ☞ Kombinációk száma (ismétlés nélkül): `nchoosek(n, k)` -> n alatt a k
- ☞ Összes lehetséges kombináció (ismétlés nélkül):
 - `v = 2:2:10` -> Emlékezzünk vissza így egy olyan sorvektort kapunk, aminek 2 a legkisebb eleme, 10 a legnagyobb és a lépésköz 2
 - `nchoosek(v, 4)`
- ☞ Összes lehetséges kombináció (ismétléssel): `combnk(1:4, 2)` -> Az összes olyan pár, ami az 1 és 4 közötti számok kombinálásával érhető el.

Variáció

- ☞ Ismétlés nélküli variációk száma: `prod(k+1:n)`
- ☞ Ismétléses variációk száma: n^k vagy `power(8,4)`;

Egy urnában 11 piros és 14 fehér golyó van. 6 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy mind piros?

```
x=nchoosek(11,6)/nchoosek(25,6);
```

x

Egy urnában 13 piros és 5 fehér golyó van. 9 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy ezek közül 2 piros és 7 fehér?

```
y=(nchoosek(13,2)*nchoosek(15,7))/nchoosek(28,9);
```

y

Egy kör alakú asztalnál 4-en vacsoráznak. Mennyi a valószínűsége, hogy két nő nem ül egymás mellé, ha az asztalnál 2 férfi és 2 nő ül?

```
z=(factorial(1)*factorial(2))/factorial(3);
```

z

Klasszikus valószínűségi mező

Dobjunk fel egyszerre két szabályos dobókockát. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8? Ábrázolja az eseményteret és a kedvező események halmazát!

Feladat megoldás: Klasszikus valószínűségi mező 2.pdf

Azt a feladat megoldása során megkaptuk, hogy az elméleti valószínűség: $\frac{5}{36}$

1. megoldás

```
N=1000;
kiserlet=randi(6,2,N);%összes kísérletet egyszerre legeneráljuk
sum(sum(kiserlet)==8)/N;%relatív gyakoriság
5/36; %elméleti valószínűség
clear;
```

2. megoldás

```
N=10;
kiserlet=randi(6,2,N);%összes kísérletet egyszerre legeneráljuk
sum(kiserlet);%oszloponként adjuk össze
sum(kiserlet) == 8; % Ha 1es akkor 8, ha nem akkor 0
sum(sum(kiserlet)==8);%Hányszor tudtuk a 8at megszámolni
clear;
```

3. megoldás

```
N=10000;%kísérletek száma
cnt=0;%Hányszor dobunk 8at - számláló változó
for i=1:N %1000x generáljuk le - N-szer ismétlünk
    d1=randi(6); %1-6ig szám - 1.dobás
    d2=randi(6); %1-6ig szám - 2. dobás
    if d1+d2 == 8 % összeg egyenlő 8-al
        cnt = cnt+1; % növelés
    end
end
cnt/N; % relatív gyakoriság
5/36; %elméleti valószínűség
```

Feltételes valószínűség

Két kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 7, feltéve, hogy az összeg páratlan?

Feladat megoldása: Feltételes valószínűség.pdf

```
N=10^6;%ismétlések száma
k_A_B=0;%7es és páratlan -> 7es
k_B=0;%Hány darab páratlan összegünk volt.
for i=1:N%1-ről 1 millióig megy
    random_szam=randi(6,1,2);%k_=
    % random szám 1 és 6 között, ezt 2x generáljuk
    if mod(sum(random_szam),2)==1%megnézni, hogy az összeg a 2-es modulusba mennyi maradékot ad
        k_B=k_B+1;%Ha a maradék 1, akkor a páratlan számokat növeli 1-el
        if sum(random_szam)==11%Ha a maradék páratlan és az összeg 7, akkor
            k_A_B=k_A_B+1;%A 7es és páratlan változót is növeli
        end
    end
end
k_A_B;%7es és páratlan
k_B;%Páratlan
k_A_B/k_B;%Valószínűsége
```

Két kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább egy hatost dobunk, ha a két dobás értéke különböző?

Feladat megoldása: Feltételes valószínűség.pdf

```
N=10^6;%ismétlések száma
k_A_B=0;%Pontosan 1 6os
k_B=0;%Dobások, amiben nem szerepel 2 ugyanolyan száma
for i=1:N%1-ről 1 millióig megy
    random1=randi(6);
    random2=randi(6);
    %random szám 1 és 6 között, ezt 2x generáljuk
    if random1~=random2%megnézni, hogy a két szám különböző-e
        k_B=k_B+1;%Ha a maradék nem 1, akkor növeljük 1-el
        if random1==6 || random2==6%Ha az egyik szám 6-os
            k_A_B=k_A_B+1;%Növeljük a változót
        end
    end
end
k_A_B
k_B
k_A_B/k_B%Valószínűség
```

Valamely alkatrész gyártásával egy üzemben négy gép foglalkozik. Az első gép naponta 280 alkatrészt gyárt, a második 290-t, a harmadik 380-t, a negyedik 550-t. Az egyes gépeknél a selejtgyártás aránya rendre 4%, 5%, 5% és 9%. A kész alkatrészeket egy helyen gyűjtik.

- Mennyi valószínűséggel választunk rossz alkatrész a gyűjtőből?
- A gépek egy napi termeléséből kivesszünk egy alkatrészt, megvizsgáljuk, és jónak találjuk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy azt a második gép gyártotta.

A feladat megoldása: Feltételes valószínűség.pdf

1. megoldás

```
%Selejt gyártásnak aránya
P_elso_gep=4/100;P_masodik_gep=5/100;P_harmadik_gep=5/100;P_negyedek_gep=9/100;
%Rossz alkatrészek száma
Elso=280;Masodik=290;Harmadik = 380;Negyedek = 550;
osszes=Elso+Masodik+Harmadik+Negyedek;
%Legyártott alkatrészek: legyártott alkatrész/összrossz
P_elso=Elso/osszes;P_masodik = Masodik/osszes;P_harmadik=Harmadik/osszes;P_negyedek=Negyedik/osszes;
%Mennyi valószínűséggel lesz rossz a kihúzott alkatrész?
%Csak be kell helyettesíteni a képletbe
P_rosszvaloszinuseg = P_elso_gep*P_elso+P_masodik_gep*P_masodik+P_harmadik_gep*P_harmadik+P_negyedek_gep*P_negyedek;
P_rosszvaloszinuseg%ezt kell beírni a teszt első rublikájába
157/2500
%Jó alkatrészek aránya
P_elso_jo=96/100;P_masodik_jo=95/100;P_harmadik_jo=95/100;P_negyedek_jo=91/100;
%jó alkatrészt húzunk:
P_jovaloszinuseg = P_elso_jo*P_elso+P_masodik_jo*P_masodik+P_harmadik_jo*P_harmadik+P_negyedek_jo*P_negyedek;
%A jót a kettes gyártotta:
P_jo_kettes_gyart=(P_masodik_jo*P_masodik)/P_jovaloszinuseg;
P_jo_kettes_gyart
2755/14058
..
```

2. megoldás

```
P_selejtekek_aranya=[4/100,5/100,5/100,9/100];%A gépek által keletkezett selejtekek aránya:
P_legyartottak_szama=[280,290,380,550];%Legyártott alkatrészek száma gépenként
osszesalkatresz=sum(P_legyartottak_szama);%Napi gyártás
P_alkatresz=P_legyartottak_szama./osszesalkatresz;%Alkatrészek aránya gépenként
rosszvaloszinuseg=sum(P_selejtekek_aranya.*P_alkatresz);%Annak valószínűsége, hogy rossz alaktrészt húzunk:
rosszvaloszinuseg
P_jok_aranya=1-P_selejtekek_aranya;%A jó alkatrészek aránya gépenként
jovaloszinuseg=sum(P_jok_aranya.*P_alkatresz);%Jó alkatrészek aránya gépenként
kettesvaloszinuseg=(P_jok_aranya(2)*P_alkatresz(2))/jovaloszinuseg;%A jó alkatrészt a kettes gép gyártja
kettesvaloszinuseg
```

Három kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8, feltéve, hogy az összeg négyvel osztható?

```
N = 10^3;%Kísérletek száma
fb = 0; %4-el osztható
fab = 0;% 4-el osztható és az összeg 8
for i = 1:N%Végig megyünk a kísérletek számáig
    r = randi(6,1,3);%Generálunk 3 random számot 1 és 6 között
    if mod(sum(r),4) == 0 %megnézzük, hogy a 3 szám összege 4-el osztva mennyi maradékot ad
        fb = fb+1;% Ha a maradék 0, akkor az első feltétel teljesülése miatt a növeljük egyel az fb változót
        if sum(r) == 8%Ezután megnézzük, hogy az összeg 8-al egyenlő-e
            fab = fab+1;%Ha igen növeljük a másik változót is.
        end
    end
end
fab / fb;%Valószínűség
```

Független események

Egy szabályos érmét feldobunk tízszer egymás után. Legyen A az az esemény, hogy van fej és írás is a dobások között, B pedig az az esemény, hogy legfeljebb egy írás van a dobások között. Független-e A és B?

```
N = 10^7;
A = 0;%Van fej(0) és írás(1) is a dobások között
B = 0;%Legfeljebb egy írás van a dobások között
AB = 0;%A két esemény uniója
for i=1:N
    generalt_szamok=randi([0,1],10,1);%Generálunk 10 számot, aminek az értéke vagy 0 vagy 1
    if sum(generalt_szamok)==0%Ha nincs benne írás akkor lehet csak nulla
        B=B+1;
    end
    if sum(generalt_szamok)==1%Ha 1 írás van benne, akkor mind a két feltétel teljesül
        B=B+1;
        A=A+1;
        AB = AB+1;
    end
    if sum(generalt_szamok)>1 & sum(generalt_szamok)<10%Az előzőn kívül akkor igaz, még az állítás, ha nem éri el az
        %összeg a 10-et hiszen akkor csak fej szerepel
        A=A+1;
    end
end
(A/N)*(B/N)
AB/N
```

Egy dobozban 1-től 8-ig számozott, 8 db papírlap van. Véletlenszerűen kiveszünk egy lapot. Az A, B és C események jelentése legyen:

- A: a kivett lapon páros szám áll;
- B: 4-nél nem nagyobb szám áll;
- C: a kihúzott szám 2, vagy 5-nél nagyobb.

Mutassuk meg, hogy $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ és a három esemény mégsem független!

```
N=10^4;
A=0;%Páros
B=0;%4-nél nem nagyobb
C=0;%a szám 2, vagy 5-nél nagyobb
AB=0;AC=0;BC=0;
for i=1:N
    szamok=randi([1,8],8,1);
    kivalasztottszam=szamok(randi(1,8,1));
    if mod(kivalasztottszam,2)==0
        A=A+1;
    end
    if kivalasztottszam<=4
        B=B+1;
    end
    if kivalasztottszam==2 || kivalasztottszam>5
        C=C+1;
    end
    if mod(kivalasztottszam,2)==0 & kivalasztottszam<=4
        AB = AB+1;
    end
    if mod(kivalasztottszam,2)==0 & (kivalasztottszam==2 || kivalasztottszam>5)
        AC = AC+1;
    end
    if kivalasztottszam<=4 & (kivalasztottszam==2 || kivalasztottszam>5)
        BC = BC+1;
    end
end
A/N*B/N
AB/N
A/N*C/N
AC/N
B/N*C/N
BC/N
```

Ketten felváltva lőnek egy céltáblára az első találatig. A kezdő találatának a valószínűsége 0.2, a másodiké 0.3. Mennyi a valószínűsége, hogy a kezdő lesz az első találat?

```
f = 0; %1. játékos nyer
s = 0; %2. játékos nyer
n = 10000; %Játékok száma

for i=1:n %1-től megyünk az n esetszámg
    while true%Ide, ha break-kal lépünk ki, akkor egy logikai változót kell megadni
        if rand()<0.2%Csinálunk egy randomot, ami 0 és 1 között ad egy számot, ha ez a szám 0.2 alatt van, akkor
            f = f+1; % Növeljük a játékos nyerésének értékét
            break;%Kilépés a while-ból, ebben az esetben a for ciklusból nem lép ki
        elseif rand()<0.3%2. játékos nyerési esélyének százaléka
            s = s+1;
            break;
        end
    end
end
f/n
0.2 / 0.44
```

Diszkrét valószínűségi változó

Két kockával dobunk addig, míg valamelyiken hatost nem kapunk. Mekkora lesz a dobások várható száma, ha az utolsó dobást is beleszámítjuk?

```
N = 1000; % kísérletek száma
p = 0; % dobások száma
for i= 1:N
    while true
        randiq = randi(6);%dobás 1
        randiw = randi(6);%dobás 2
        p = p+1;%Növeljük a dobások számát, mivel elvégeztünk egy kísérletet
        if randiq == 6 && randiw==6 %megnézzük, hogy a dobásban van-e hatos
            break;
        end
    end
end
p/N
36/11
```

Egy érmével dobunk. Ha az eredmény fej, akkor még kétszer dobunk, ha írás, még egyszer. Mennyi az összes fej dobások számának várható értéke?

```
N = 10000;
p = 0; % fejek száma 1-es
for i = 1:N
    szam = randi(0:1);
    if szam == 1
        p = p + 1;
        szam = randi(0:1);
        if szam == 1
            p = p + 1;
        end
        szam = randi(0:1);
        if szam == 1
            p = p + 1;
        end
    else
        szam = randi(0:1);
        if szam == 1
            p = p + 1;
        end
    end
end
p/N

N = 10^4;
cnt = 0;
for i = 1:N
    if randi(0:1)
        cnt = cnt + 1 + sum(randi(0:1, 1, 2));
    else
        cnt = cnt + randi(0:1);
    end
end
cnt/N
```

Egy részvény kiinduló ára egy peták. Egy év múlva vagy kétszeresére növekszik az ára, vagy felére csökken, vagy pedig változatlan marad – mindegyik lehetőség egyforma valószínűségű. A következő évben ugyanez történik, az előző évi változástól függetlenül. Mi két év múlva a részvényár eloszlása, mennyi a várható értéke és szórásnégyzete?

```

N= 10^4;
p = 0;
pp= 0;

for i = 1:N
    most = 1;
    szam = randi(1:2:3);
    if szam == 1
        most = most*2;
    elseif szam == 2
        most = most*0.5;
    else
        most = most;
    end
    p = p + most;
    pp = pp + most^2;
end;
p/N
(pp/N)-(p/N)^2
98/81

```

```

N = 10^4;
s=0; % részvények értéke összesen
for i = 1:N
    r = 1;%részvény kezdeti értéke 1 peták
    for j = 1:2 % két év
        h = randi(3); % 1: dupla, 2: fele, 3: marad
        if h == 1
            r = 2*r;
        elseif h == 2
            r = 0.5*r;
        end
    end
    s = s + r; %összes + aktuális
end
s/N % átlagos részvényérték
49/36

```

Eloszlás

Határozza meg a $[0; 1]$ intervallum két véletlenszerűen kiválasztott pontja távolságának eloszlásfüggvényét! Mennyi a valószínűsége, hogy ez a távolság az $[1/2; 3/4]$ intervallumba esik?

```

n = 10^4;
c = 0;
axis([0 1 0 1])
hold on
for i=1:n
    x = rand();
    y = rand();
    if abs(x-y)>1/2 & abs(x-y)<3/4
        plot(x,y, 'hexagramg')
        c = c+1;
    else
        plot(x,y, 'hexagramr')
    end
end
c/n
3/16

```